Problem E. 串的周期

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

Randias 有 n 个字符串 $s_1, s_2 \ldots s_n$ 。

对于两个字符串 $a = \overline{a_0 a_1 \ldots a_{p-1}}$ 和 $b = \overline{b_0 b_1 \ldots b_{q-1}}$ ，如果对于所有的 i $(0 \le i < q)$，$b_i = a_{i \bmod p}$，我们说 a 是 b 的一个周期。

现在，Randias 可以进行如下操作：

- 选择一个串 s_i 和两个下标 j, k $(0 \le j, k < |s_i|)$，交换 $s_{i,j}$ 和 $s_{i,k}$。

他可以进行这个操作**任意**多次。他想要在进行完所有操作后，对于所有 $1 < i \le n$，s_{i-1} 是 s_i 的一个周期。

请帮他求出最终的字符串，或者指出这是不可能的。

Input

每个测试点包含多个测试用例。第一行包含一个整数 t $(1 \le t \le 10^4)$。

对于每个测试用例，第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 10^5)$。

接下来的 n 行，第 i 行包含一个串 s_i $(1 \le |s_i| \le 5 \cdot 10^6)$。保证字符串中只包含小写英文字母。

保证一个测试点的所有测试用例中 n 的和不超过 10^5，$|s_i|$ 的和不超过 $5 \cdot 10^6$。

Output

对于每个测试用例，如果可以使得对于所有 $1 < i \le n$，满足 s_{i-1} 是 s_i 的一个周期，输出一行 "YES"。接下来输出 n 行 n 个串，第 i 个串 s'_i 代表操作后的 s_i。如果有多组解，输出任意一组。

如果不可能满足该条件，输出 "NO"。

Example

standard input	*standard output*
4 2 abc abcd 4 bbcaa cabb acabbbb a 3 ab aab bbaaaaab 3 ab aab bbaaaaaa	NO YES abbca abbc abbcabb a YES ab aba abaabaab NO